TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: Devoir ■	Examen SESSION PRINCIPALE ☐	
Enseignant	: Hajer SALHI, Amina SAHBI, Radhouene TLILI & Mohamed DHIB		
Matière	: Théorie des graphes		
Année Universitaire	: 2024-2025	**Semestre**	: S2-P1
Classe	: ING 3-J		
Documents	: Autorisés ☐	Non autorisés ■	
Date	: 26/02/2025	**Durée**	: 1h30mn
Nombre de pages	: 2		
Barème	: Exercice 1 (12 pts) ; Exercice 2 (5 pts) ; Exercice 3 (3 pts)		

Exercice 1

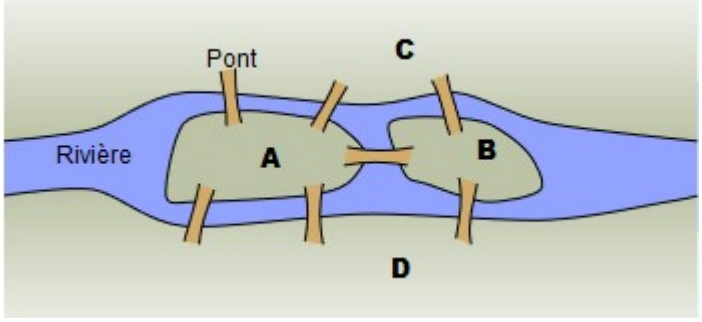
1. Dessiner les graphes particuliers suivants et déterminer le nombre d'arêtes de chacun :
   - i) Le graphe nul : N_4
   - ii) Le graphe complet : K_3
   - iii) Le graphe biparti complet : $K_{1,5}$
   - iv) Le graphe chaîne : P_4
   - v) Le graphe roue : W_6
2. Soit G un graphe simple ayant pour suite de degré la suite (0,1,1,2,2,3,5). Quel est la taille de G ?
3. Est-il possible de tracer 7 segments sur une feuille, de telle manière que chaque segment en coupe exactement 3 autres ?
4. Dessiner s'il existe un graphe simple ayant pour suite de degré l'une des suites suivantes :
   a) (3,3,3,3) b) (0,0,1,2,3) c) (6,6,3,3,3,3,2,2)
   d) (2,2,3,3,4) e) (2,2,2,2,3,3,6) f) (2,2,2,3,4,4)
5. Soit la suite de degré (0,1,2,3,x), trouver tous les entiers x, pour que la suite soit une suite de degré d'un graphe simple et représenter ces graphes.
6. Dessiner un graphe biparti d'ordre 6 et de taille 8. Combien de graphes peut-on réaliser ? Dessiner ces graphes.
7. Soit G un graphe d'ordre 6, de 10 arêtes et dont les sommets sont de degré 3 ou 4. Donner le nombre de sommets de degré 3 et de degré 4. Dessiner le graphe G.
8. Considérons le graphe simple G dont la matrice adjacente est la matrice M suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   a. Dessiner le graphe G (sommets pris dans l'ordre a, b, c, d, e).
   b. Le graphe suivant est-il biparti ? Si oui, prévoir une représentation bipartie. Combien de sommets y a-t-il dans chaque « partie » ?

EXERCICE 2

La ville de Königsberg est traversée par la rivière Pregolya, et comporte deux iles (A et B). Ces iles sont reliées entre elles et aux berges (C et D) par 7 ponts, comme le montre la figure ci-dessous.





1. Modéliser la ville par un graphe d'ordre 4 dont les îles et les berges (A, B, C, D) sont les sommets et les ponts sont les arêtes.
2. Est-il possible de passer d'une berge (ou île) à l'autre de la ville en passant, une et une seule fois, par tous les ponts que la ville comporte?
3. Ecrire la matrice d'adjacence M associée à ce graphe (on ordonne les sommets dans l'ordre alphabétique).
4. On donne

$$M^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

   Combien de traversées peut-on faire en 4 étapes de A à C? Les citer.
5. Un constructeur de ponts est venu à Königsberg et souhaite ajouter des ponts afin qu'il soit possible de traverser exactement chaque pont une et une seule fois et revenir au point de départ. Combien de ponts faut-il construire ?

EXERCICE 3

Le directeur d'un petit zoo veut réorganiser l'habitat de telle sorte que les animaux cohabitent dans des enclos plus vastes. Malheureusement, il n'est pas possible de laisser tous les animaux ensemble dans un seul enclos, car certains sont les prédateurs des autres ! Le tableau ci-contre indique, parmi les dix races d'animaux que possède le zoo, lesquelles sont les prédateurs ou les proies des autres (par exemple, l'animal A ne peut pas être dans un sel enclos avec un animal B et E).

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	-	x			x			
B	-	-		x			x	
C	-	-	-					x
D	-	-	-	-		x		
E	-	-	-	-	-			
F	-	-	-	-	-	-	x	x
G	-	-	-	-	-	-	-	
H	-	-	-	-	-	-	-	-

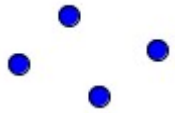
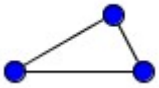
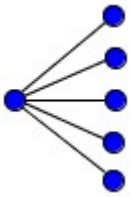
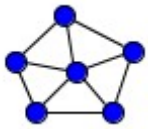


1. Modéliser cette situation par un graphe d'ordre 8 traduisant les incompatibilités entre les différents animaux
2. A l'aide d'une coloration optimale et en utilisant l'algorithme de Welsh-Powell. Combien d'enclos le directeur du zoo doit-il prévoir ?
3. Donner une répartition optimale des animaux dans les enclos.

Corrigé DS

Exercice 1

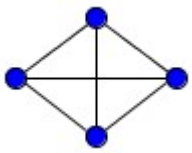
1. Graphes particuliers :

Graphe	Représentation	Nombre d'arêtes
N_4		Nombre d'arêtes=0
K_3		Nombre d'arêtes=3
$K_{1,5}$		Nombre d'arêtes=1*5=5
P_4		Nombre d'arêtes=(n-1)=3
W_6		Nombre d'arêtes=2*(n-1)=10

2. (0,1,1,2,2,3,5), taille=nombre d'arêtes=(0+1+1+2+2+3+5)/2=7

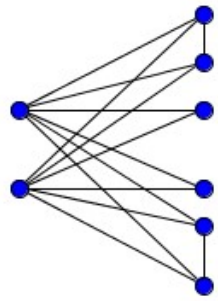
3. Modélisons la situation par un graphe. Les sommets de notre graphe sont les segments. Une arête entre 2 sommets indique que les segments correspondants se coupent. On voudrait que le degré de chaque sommet soit égal à 3 : la somme des degrés serait donc 3×7 = 21. Or d'après une propriété de cours, la somme des degrés dans un graphe est paire. Comme 21 n'est pas un nombre pair, ce n'est pas possible.

4. a. (3,3,3,3) graphe complet d'ordre 4

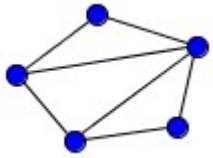


b. (0,0,1,2,3) impossible car il faut trois voisins pour le sommet de degré 3.

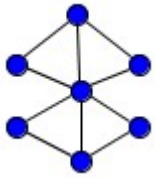
c. (6,6,3,3,3,3,2,2)



d. (2,2,3,3,4), oui c'est possible



e. (2,2,2,2,3,3,6) c'est possible



f. (2,2,2,3,4,4) impossible car la ∑degré=17 impaire

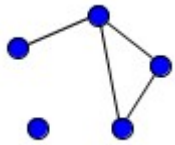
5. Soit la suite de degré (0,1,2,3,x) :

Le sommet de degré x a 3 voisins : $x \leq 3$

$0+1+2+3+x=6+x=\text{pair} \Rightarrow x=\{0, 2\}$

x=0, (0,1,2,3,0) : impossible car il faut 3 voisins pour le sommet de degré 3.

x=2, (0,1,2,3,2) :

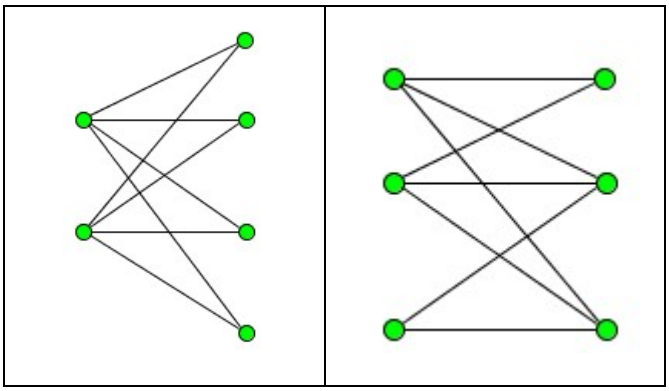


6. Graphe biparti d'ordre 6 et de taille 8 (8 arêtes) :

La seule façon de partitionner 6 sommets serait :

1ère partition (2,4) → nombre maximum d'arêtes dans $K_{2,4}$ = 2*4=8
2ème partition (3,3) → nombre maximum d'arêtes dans $K_{3,3}$ = 3*3=9
3ème partition (1,5) → nombre maximum d'arêtes dans $K_{1,5}$ = 1*5=5

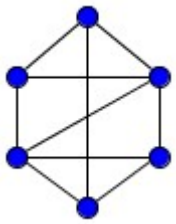
D'où on peut dessiner deux graphes bipartis d'ordre 6 et de taille 8 [partition (2,4) et (3,3)] :



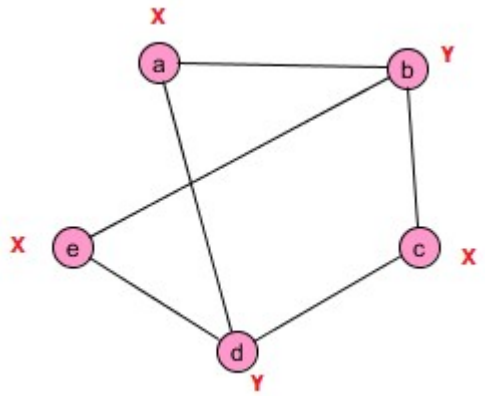
7. Graphe d'ordre 6 (6 sommets), 10 arêtes

Soit x le nombre de sommets de degré 3 et y le nombre de sommets de degré 4. On a

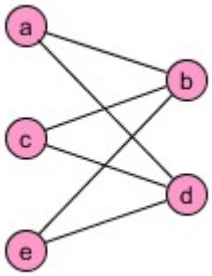
$$\begin{cases} x+y=6 \\ 3x+4y=20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=2 \end{cases}$$



8. a. Dessiner le graphe :



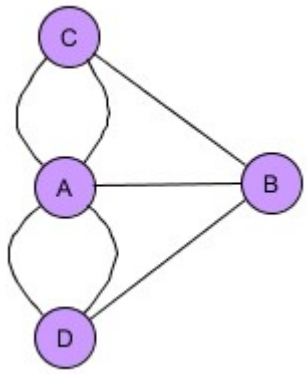
b. graphe bipartie : X={a,c,e} ; Y={b,d}



$K_{3,2}$

Exercice 2

1. Modélisation



2.

Sommet	A	B	C	D
Degré	5	3	3	3

Le graphe n'admet pas une chaîne eulérienne ni un cycle eulérien. Donc, il n'est pas possible de passer d'une berge (ou île) à l'autre de la ville en passant, une et une seule fois, par tous les ponts.

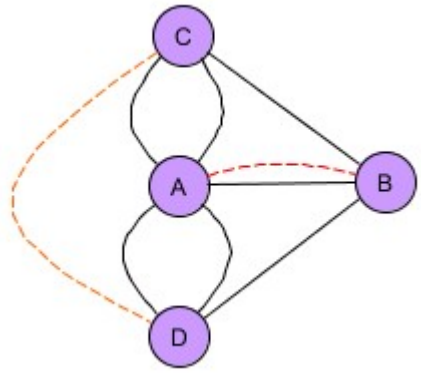
3. Matrice d'adjacence M :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. a. On a $m_{AC} = 3$, donc 3 traversées en 4 étapes : A-D-A-B-C ; A-D-B-A-C ; A-B-C-A-C

b. On a $m_{DD} = 3$, il ya 3 cycles : D-B-C-A-D ; D-A-C-A-D

5. revient à trouver un cycle eulérien : Il faut construire deux ponts : entre A-B ; C-D

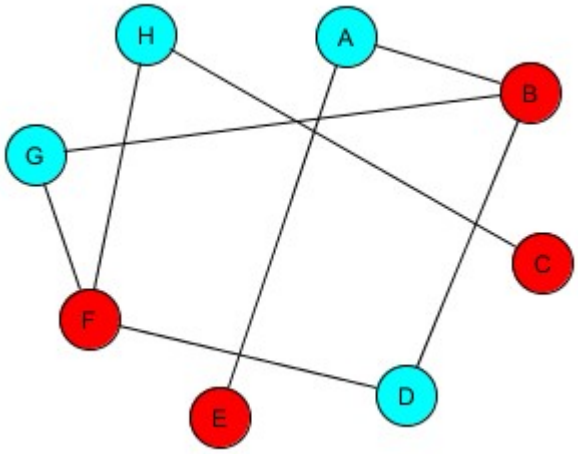


Exercice 3

1. Modélisation

Animal → sommet

Une arête entre 2 sommets indique que les animaux ne peuvent pas cohabiter dans le même enclos.



Sommet	A	B	C	D	E	F	G	H
Degré	2	3	1	2	1	3	2	2

Classement des sommets : B=F ; A=D=G=H ; C= E

2. Deux couleurs, donc il faut 2 enclos

3. Répartition optimale des animaux dans les enclos :

Premier enclos (rouge) : B, C, E, F

Deuxième enclos (bleu) : A, D, G, H

Barème : DS-Février 2025- ING 3-J

Exercices	Questions		Nombre de points	Total
Exercice 1	1.	i)	0.5	12
		ii)	0.5	
		iii)	0.5	
		iv)	0.5	
		v)	0.5	
	2.		0.5	
	3.		0.5	
	4.	a)	0.5	
		b)	0.5	
		c)	0.5	
		d)	0.5	
		e)	0.5	
		f)	0.5	
	5.		1	
	6.		2	
	7.		1	
	8.	a.	0.5	
		b.	0.5	
		c.	0.5	
Exercice 2	1.		1	5
	2.		1	
	3.		1	
	4.		1	
	5.		1	
Exercice 3	1.		1	3
	2.		1	
	3.		1	